

1.0 **OBJETIVO:**

Establecer las condiciones e instrucciones para realizar trabajos en espacios confinados.

2.0 **RESPONSABLE:**

Jefe de Planta/Área y Jefe de SHIMA.

3.0 **ESPACIOS CONFINADOS QUE REQUIEREN PERMISOS:**

Un espacio confinado tiene las siguientes características:

- Su tamaño y forma permiten que una persona pueda entrar en él en forma controlada.
- Tienen formas limitadas para entrar y salir **del espacio confinado.**
- No están diseñados para que sean ocupados permanentemente.

Un espacio confinado que requiere permiso de entrada tiene una o más de las siguientes características:

- Tienen o pueden tener una atmósfera peligrosa
- Contienen material que puede envolver o sofocar a una persona
- Su diseño interior es tal que el entrante podría quedar atrapado o asfixiado por paredes convergentes o por un piso inclinado que lleva a un punto estrecho.
- Presenta algún peligro de salud o seguridad reconocible.

Algunos ejemplos de **espacios** confinados son los reactores, los tanques, los graneros, las calderas, las alcantarillas y las tuberías.

4.0 **PELIGRO EN EL ÁREA DE PERMISO:**4.1. La Atmósfera Peligrosa **puede caracterizarse por:**

- **La atmósfera** puede tener muy poco oxígeno.
- **La atmósfera** puede ser inflamable o tóxica.
- Debido a estos peligros, el término "entrada" se define como " el poner cualquier parte del cuerpo en el área de permiso".

4.2. **Consecuencias:**

- Sofocamiento: el ser atrapado en un material líquido o sólido.
- Peligros causados por el movimiento inesperado de la maquinaria
- Electrocutión
- Fatiga causada por el dolor
- El quedar atrapado en un espacio estrecho y quedar sofocado.
- Peligros físicos tales como caídas, objetos, caídas de escaleras.

4.3. Cada uno de estos peligros es más serio en el área confinada, ya que en el caso de una **emergencia**, el equipo de rescate puede afrontar dificultades **al ingresar o en el ejercicio de su labor.**5.0 **EL PROGRAMA PARA EL PERMISO DE ENTRADA**

5.1. Se tomarán los siguientes pasos para ayudar a controlar los peligros de las áreas de permiso:

- Identificar todas las áreas **que requieran** de un permiso **de riesgo para un trabajo en espacio confinado.**
- Instalar avisos de prevención y poner barreras de protección.

TÍTULO: TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	Cód.: I09.1.17 026 Página 2 de 6	Rev. 1
– Evitar la entrada sin autorización de los empleados a los lugares confinados. – Desarrollar e implementar un programa por escrito para el permiso de entrada. – Documentar los procedimientos para establecer un espacio que no requiere permiso. – Re-evaluar los lugares confinados cuando las condiciones cambien. – Hacer arreglos especiales con los contratistas que entren a los lugares confinados que requieren permiso. – Proveer cualquier equipo de seguridad necesario, además del equipo de protección personal. 5.2. El trabajo que se va a efectuar, puede causar que las condiciones en un espacio confinado sean más peligrosas. 5.3. El Trabajo en caliente consume oxígeno y puede despedir materiales peligrosos. Cualquier trabajo en caliente en un área de espacio confinado requiere una autorización especial y un permiso para <u>trabajo con riesgo adicional</u>. 5.4. El lijar, aflojar o remover residuos puede despedir materiales peligrosos, tales como solventes u otros, dentro del área de trabajo. 5.5. El trabajo fuera del área de permiso puede producir vapores peligrosos que se acumulen dentro de la misma. 6.0 <u>EL PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS</u> 6.1. El Permiso de Trabajo de Riesgo para la entrada en espacios confinados indica cuáles son los peligros en el área de permiso y cómo controlarlos. Usualmente incluye una lista de las medidas de seguridad necesarias a tomar en cuenta. 6.2. Antes de que alguien entre al área de permiso, el supervisor de entrada debe verificar la implementación de la lista de medidas de seguridad para asegurarse de que todos los pasos necesarios han sido realizados 6.3. Posteriormente el permiso es firmado por los supervisores y/o jefes especificados en el permiso 6.4. La re-evaluación de las condiciones por el supervisor de entrada es requerido a intervalos y cuando un suplente lo reemplaza. 7.0 <u>INFORMACION GENERAL</u> 7.1. A pesar de que los permisos varían en condiciones, es muy importante tener la información completa, especialmente si la persona que autoriza la entrada no estará encargada de la misma. Los permisos incluyen: – El área de permiso que cubre. – El propósito y fecha de entrada. – El tiempo de vigencia de la autorización. – Los nombres de los que están autorizados para entrar. – El nombre del asistente que va a vigilar el área de trabajo y del supervisor de entrada (quienes firmarán en el permiso mencionado). – Los peligros identificados en el área de trabajo. – Los métodos de control y aislamiento que van a ser utilizados. – Las condiciones aceptables para efectuar la entrada. – Los resultados de los exámenes iniciales y periódicos de la atmósfera de trabajo. 7.2. En la mayoría de las categorías, deben incluirse en el permiso los límites permitidos. Después de que se han realizado las pruebas, los resultados se registran por fecha y hora. – Verificar que el contenido de Oxígeno esté entre el 20% y 22%. – Verificar el nivel de concentración de los gases inflamables, el cual no debe superar el 0%. – La presencia de polvo combustible en el aire no puede igualar o exceder el Límite		

TÍTULO: TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	Cód.: I09.1.17 026 Página 3 de 6	Rev. 1
Inferior de inflamabilidad. – La toxicidad: • Incluir todo material tóxico que pueda estar presente y su Limite Permisible de Exposición. • Efectuar un examen atmosférico para asegurarse de que la concentración de estos materiales no exceda su Limite Permisible de Exposición (PEL). – Si el aire resulta ser peligroso en cualquier de estos exámenes, el peligro debe ser controlado antes de que alguien entre al área de trabajo. – Si el aire se vuelve peligroso durante el trabajo, el permiso debe cancelarse y todos deben salir del área de trabajo. – Efectuar una evaluación para determinar el Potencial de Fatiga por Calor. • Cuando se requiere este tipo de examen, entre el grado indicado por el termómetro de globo mojado. Indique la temperatura en grados Fahrenheit con una F y los grados centígrados con una C. • La persona que efectúa este examen debe firmar el permiso después de cada resultado. 7.3. EQUIPO PARA ENTRADA Y TRABAJO EN UN ESPACIO CONFINADO: 7.3.1 Los equipos adecuados para la protección personal tales como los cascos, caretas, y trajes de protección deben ser suministrados en el área de trabajo y estar incluidos en la lista. 7.3.2 De acuerdo al tipo de trabajo se establece el requerimiento de los respiradores y/o los monitores portátiles de aire, y cuáles son los más adecuados para el tipo de peligro existente. 7.3.3 Si la comunicación continua entre el auxiliar y el entrante va a ser difícil o imposible, escoger e incluir en la lista equipos tales como radios u otros. Probar estos equipos antes de entrar. Incluir en la lista, procedimientos especiales necesarios tales como señales con la mano. 7.3.4 Incluir en la lista, cuando se necesario, todo equipo especial de iluminación, herramientas que no produzcan chispas, y otros equipos eléctricos que deben estar disponibles antes de entrar en el espacio confinado. 7.3.5 Asegurarse de que el equipo esté en buenas condiciones y de que no represente ningún peligro. 7.3.6 Incluir las medidas contra choques eléctricos. 7.3.7 Enumerar equipos tales como escaleras, asientos de arnés y plataformas de trabajo. 7.3.8 Probar estos equipos antes de comenzar la entrada al equipo de trabajo. 7.4. AUTORIZACION DEL PERMISO 7.4.1 En el permiso de trabajo riesgo debe ir especificado el sitio de la entrada del espacio confinado. 7.4.2 Después de revisar toda la lista de verificación de seguridad del permiso de trabajo de riesgo, la persona encargada firma y le pone la fecha al permiso. 7.4.3 Una vez efectuados todos estos pasos, se le permite a los trabajadores entrar en el área de permiso. 7.5. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE 7.5.1 La forma más segura de dejar un espacio confinado cuando las condiciones se deterioran son: 7.5.2 El auto-rescate, o sea cuando el entrante evacúa el espacio sin la ayuda de nadie al		

TÍTULO: TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	Cód.: I09.1.17 026 Página 4 de 6	Rev. 1
primer indicio de que hay un problema. 7.5.3 El rescate sin entrar al área de trabajo. 7.5.4 Se le permite únicamente a personal entrenado en rescates en lugares confinados entrar a efectuar un rescate. 7.5.5 El equipo de rescate debe ser notificado por adelantado para verificar que van a estar disponibles en el caso de una emergencia. Incluya el número telefónico del equipo de rescate para que el auxiliar lo pueda utilizar en caso de una emergencia. 7.5.6 Hacer una lista de equipos necesarios tales como pitos y/o radios. 7.5.7 Cualquier equipo de rescate que pueda ser requerido debe estar presente en el área del trabajo. Asegurarse de que esté en buenas condiciones y de que estén funcionando adecuadamente antes de comenzar la entrada. 7.5.8 Es una buena práctica de trabajo el asegurarse de que todos los empleados afectos revisen el instructivo de “Trabajos en espacios confinados” de SDF, antes de efectuar la entrada. 7.5.9 Un aparato de respiración de presión positiva, debe estar disponible en el área de trabajo para el equipo de rescate, en el caso que exista un peligro para la respiración. 7.5.10 Es una buena medida de seguridad utilizar un sistema de respiración de emergencia, cuando se esté entrando en un área de espacio confinado que requiera aire suministrado. Si llega a fallar el aire suministrado, su aparato de emergencia le proveerá con oxígeno suficiente para escapar y llegar al aire respirable. 7.6. ENTRENAMIENTO Y DEBERES DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL ESPACIO CONFINADO 7.6.1 EL SUPERVISOR DE ENTRADA – El supervisor de entrada debe verificar que las condiciones de entrada sean seguras. – Antes de entrar, debe verificar que el permiso esté completamente llenado y que todas las medidas de seguridad listadas se hayan cumplido. – Después de firmar el permiso. – Durante la entrada, debe verificar que las condiciones de trabajo se mantengan seguras durante el trabajo. – Si las condiciones se vuelven inseguras, debe cancelar el permiso y ordenar la evacuación de todos los trabajadores en el área. – Debe asegurarse de que todo personal no calificado sea removido del área. – Cuando se termine el trabajo, debe cancelar el permiso, y concluir la operación. 7.6.2 EL ASISTENTE – El asistente debe mantenerse en su puesto para observar las condiciones y apoyar al entrante. – Como asistente, saber los peligros que existen en el área de permiso y las señales físicas de exposición. – Mantenerse en contacto continuo con los trabajadores dentro del área de permiso y saber cómo identificarlos. – Asegurarse de que únicamente personas autorizadas entren al área de permiso o en los alrededores de la misma. – Ordenar la evacuación de los trabajadores del área de trabajo en cualquier de las siguientes condiciones: • Si ve una condición que no está permitida por el permiso de entrada. • Si nota que cualquier de los entrantes tiene señas de exposición.		

- Si ve algo fuera del área de permiso que pueda causar un peligro dentro del espacio confinado.
- Si debe dejar el lugar de trabajo para rescatar a los entrantes en otra área de permiso.
- El asistente no debe dejar su puesto de trabajo por ninguna razón.
- Si los entrantes necesitan escapar, se debe llamar al equipo de rescate enseguida.
- En el caso de una emergencia, no entrar al área de permiso a menos que haya sido entrenado en rescates en áreas confinadas, que tenga los equipos de rescate adecuados y que tenga otro supervisor que lo reemplace.
- Seguir cuidadosamente el entrenamiento adjunto con su equipo de protección personal.
- Mantenerse en contacto con el supervisor, y evacuar el área inmediatamente si así se le indica.
- Estar siempre listo a evacuar el área rápidamente, y si es posible, hacerlo sin ayuda alguna.
- Si observa que está en peligro, evacuar el área de trabajo y avisarle al supervisor.

7.6.3 El ENTRANTE:

- El entrante al área de permiso debe poner de su parte para controlar los peligros durante la entrada a lugares confinados.
- Como entrante, asegurarse de conocer bien los peligros del área y las señas de exposición. Por ejemplo, la falta de oxígeno puede causar:
 - La pérdida del control muscular
 - Confusión mental
 - Dificultades con la respiración
 - La noción falsa de sentirse bien
 - Timbrar en los oídos
 - La muerte

8.0 RESUMEN

Aquellos que trabajan dentro o cerca de espacios confinados están conscientes del peligro. Sin embargo, si usted conoce el procedimiento de planeamiento antes de la entrada y las medidas básicas de seguridad, la mayoría de estos peligros se pueden evitar.

8.1. PLANEACIÓN NECESARIA ANTES DE ENTRAR

8.1.1 Preparación para la entrada:

- Revisar que el permiso haya sido completado.
- Poner barreras alrededor del área de trabajo.
- Cerrar, desconectar o tapar todas las líneas de entrada.
- Limpiar y ventilar el área para eliminar vapores y residuos peligrosos.
- Asegurarse que todos los participantes entiendan el **instructivo de Espacios confinados**.

8.1.2 Verificación de la Calidad del Aire:

- La persona revisando la calidad del aire debe hacerlo utilizando un sistema de protección respiratoria o desde afuera del lugar confinado.
- El aire debe ser analizado periódicamente mientras que el espacio confinado esté ocupado.
- El nivel de oxígeno debe estar entre el **20% y 22%**.
- El nivel de los gases inflamables no debe sobrepasar el **0% del LEL**.
- Las concentraciones tóxicas no deben sobrepasar el límite Permitido de

TÍTULO: TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		Cód.: I09.1.17 026 Página 6 de 6	Rev. 1
Exposición. – Todos los exámenes deben estar completados, acertados y documentados antes de entrar al espacio confinado. 8.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 8.2.1 Equipo: Todos los equipos protectores y de rescates de emergencia deben estar presentes en el lugar de trabajo. 8.2.2 Situación de emergencia – El personal de rescate de emergencia debe ser notificado por adelantado, del tiempo, hora y fecha y lugar de entrada. – El asistente puede entrar únicamente si ha sido entrenado en rescates y si un suplente está presente. – El trabajo seguro en áreas confinadas requiere que haya trabajo en equipo entre el entrante, el supervisor y la persona encargada del trabajo. Cada uno debe poner de su parte para que todo trabajador que entre al área confinada que requiere un permiso de entrada, salga de allí en buen estado de salud. 9.0 <u>MODIFICACIONES:</u> Se han agregado los ítems 1.0 y 2.0. Se han modificado los ítems 3.0, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.0, 6.1-6.3, 7.1, 7.3, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.8, 7.5.9, 7.6, 8.1.1, 8.1.2 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:	Jefe de Seguridad Higiene Industrial, Medio Ambiente-Protección de Planta y S.S.G.G.	Gerente de Operaciones	
2014 / 10 / 22			